

流域水环境 AI 智能监测与预警平台 — 完整项目介绍

一、项目概述

本项目是一套面向流域水环境的 **"端-边-云-智"一体化智能监测与预警平台**，从前端水质感知硬件，到边缘采集与联网传输，再到云端多模态数据存储、AI 推理与可视化大屏，形成闭环。平台聚焦水文实时监测、污染源追溯、智能告警与决策辅助，可适配不同流域与监测区域的部署需求。

整体架构分为 **四层**：

感知层(硬件) → 传输层(MQTT) → 平台层(多模态存储+AI引擎) → 应用层(Web可视化)

二、硬件层 — 端侧感知与采集终端

2.1 多参数水质传感器阵列（可选配置）

重要说明：水质传感器在终端硬件上为 **可选模块**，并非必备。下列"常规五参数"为**基础版出厂搭配**，其余参数（浊度、溶解氧、氨氮、COD、余氯、叶绿素 a、蓝绿藻、ORP、水位、流速等）为**可选扩展**，可按项目需求自由增减。平台软件侧已对多类水质指标做通用化建模，传感器新增/替换仅需在站点元数据与接入配置中声明，即可自动进入时序库、告警与 AI 分析链路。

2.1.1 基础版五参数（默认搭配）

参数	量程	测量精度	用途
pH 值	0 ~ 14	±0.02	酸碱度异常识别
电导率 EC	0 ~ 2000 μS/cm	±1% FS	溶解性离子浓度
水温度	-40 ~ 125 °C	—	热污染/季节基线
总溶解固体 TDS	0 ~ 1000 ppm	—	矿化度/浊度关联分析
盐度	0 ~ 1300 ppm	—	咸潮/工业排放追溯

2.1.2 可选扩展参数

- 浊度、溶解氧 (DO)、氧化还原电位 (ORP)
- 氨氮 (NH₃-N)、化学需氧量 (COD)、总氮/总磷 (TN/TP)
- 余氯、叶绿素 a、蓝绿藻
- 水位、流速、流量（水文物理量）

基础五参数即可驱动平台的规则告警、时序异常检测与图谱污染源追溯模型；扩展参数接入后，AI 引擎会自动纳入多源归因与决策建议。

2.2 PCB 核心板（主控 MCU，标配）

- 主控芯片：**STM32F407VET6

- 内核：ARM 32-bit Cortex-M4（含单精度 FPU 浮点单元）
- 主频：168 MHz，性能 210 DMIPS / 566 CoreMark
- 存储：Flash 512 KB，SRAM 192 KB
- 工作电压：1.8 V ~ 3.6 V
- 封装：LQFP-100 (14×14×1.4 mm)
- **双路供电：**
 1. 24 V DC 电源适配器输入（常电）
 2. 18 V 太阳能板输入（离网/补能）
- **选型动因：**M4 带 FPU，能在 MCU 本地完成传感器数据的滑动平均、温补、卡尔曼滤波等预处理，再以结构化 JSON 上行，有效降低云端解析压力。

2.3 太阳能供电系统（标配，与 DC 适配器二选一）

项目	参数
输出功率	50 W
输出电压	18 V
峰值电流	2.55 A
开路电压	24.3 V
短路电流	2.7 A
尺寸	670 × 430 × 25 mm

满足野外无电源环境下 **24×7 不间断监测**，配合备用锂电池实现阴雨天续航。

2.4 网络通信模块（标配）

- **以太网 PHY：**LAN8720A-CP-TR
 - 单通道 10/100BASE-T/TX 以太网收发器
 - 兼容 IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3-2005
 - 10 Mbps / 100 Mbps 自适应
 - RMII 接口，与 STM32F407 的 MAC 无缝对接
- **上行协议：**MQTT over TCP/IP，主题按 `station/{station_id}/metrics` 组织，由平台侧 EMQX 接入。

三、传输层 — MQTT 设备接入

- **消息中间件：**EMQX v5.5.1（MQTT Broker）
- **设备接入模式：**终端通过以太网 PHY 接入局域网/工业专网，以 MQTT 客户端身份上行。
- **平台订阅：**后端 `get_ingestion_service` (`backend/app/data/core/ingestion.py`) 在应用生命周期启动时订阅 Broker，并支持**外部 MQTT 数据源**通过 `mqtt_connection` 动态管理与持久化，平台重启后自动恢复订阅。
- **入库路径：**原始报文 → 解析 → 写入 TDengine 时序库 → 触发流式规则与 AI 分析。

四、平台层 — 模块化单体后端

后端采用 **FastAPI 模块化单体架构**，统一入口 `backend/app/main.py` 通过 `lifespan` 协程依次初始化 Station / Alert / Report / Data / AI 五大模块，对外暴露 `/api/v1/*` 路由。

4.1 技术栈

层次	选型
应用框架	FastAPI + Uvicorn (Python 3.11)
时序库	TDengine v3.2.3.0 (水质指标高频写入)
关系+空间+向量	PostgreSQL 14 + PostGIS + pgvector (站点空间属性、知识向量)
图数据库	Neo4j v5.15-community + APOC (河网拓扑、污染源知识图谱)
消息总线	EMQX v5.5.1 (设备接入与事件广播)
对象存储	MinIO (报表、模型、知识库文件)
反向代理	Nginx

4.2 六大业务模块

模块	职责	核心存储
station	水文站/传感器元数据、行政区与空间属性	PostgreSQL + PostGIS
data	MQTT 接入、时序写入、外部连接管理	TDengine + EMQX
alert	规则告警 + 模型告警 + 事件广播	PostgreSQL + EMQX
ai	多智能体集群推理	TDengine + Neo4j + MinIO
report	PDF / Excel 报表生成，结果落 MinIO	MinIO + PostgreSQL
gateway (已并入 main)	健康检查、统一 CORS、路由聚合	—

4.3 AI 引擎 (核心亮点)

4.3.1 多智能体集群 (Multi-Agent)

位于 `backend/app/ai/agents/`，由 `CoordinatorAgent` 协调三类专职 Agent：

- **MonitorAgent** — 实时监听 TDengine 指标流，做滑窗异常检测
- **AnalysisAgent** — 调度时序/图谱/空间/知识四类引擎做多源归因
- **DecisionAgent** — 基于 `alert_levels` 与知识库生成处置建议与分级输出
- **OutputGenerator** — 结构化事件转自然语言报告

4.3.2 四大推理引擎

位于 `backend/app/ai/engines/`：

- `time_series.py` — 时序异常检测 (阈值 + 模型)
- `graph.py` — Neo4j 河网拓扑推理，上下游污染源追溯

- [knowledge.py](#) — 基于 pgvector/MinIO 的案例与治理方案检索
- (空间分析) — PostGIS 缓冲区、流域汇水区计算

4.3.3 执行闭环

感知数据 → MonitorAgent 发现异常 → Coordinator 调度

→ AnalysisAgent 时序+图谱+空间+知识四维归因

→ DecisionAgent 给出处置方案

→ EMQX 广播 + Web 大屏告警 + PDF 报表

五、应用层 — Web 可视化大屏

前端基于 **React 19 + TypeScript + Vite 8**，定位为 *决策者驾驶舱*。

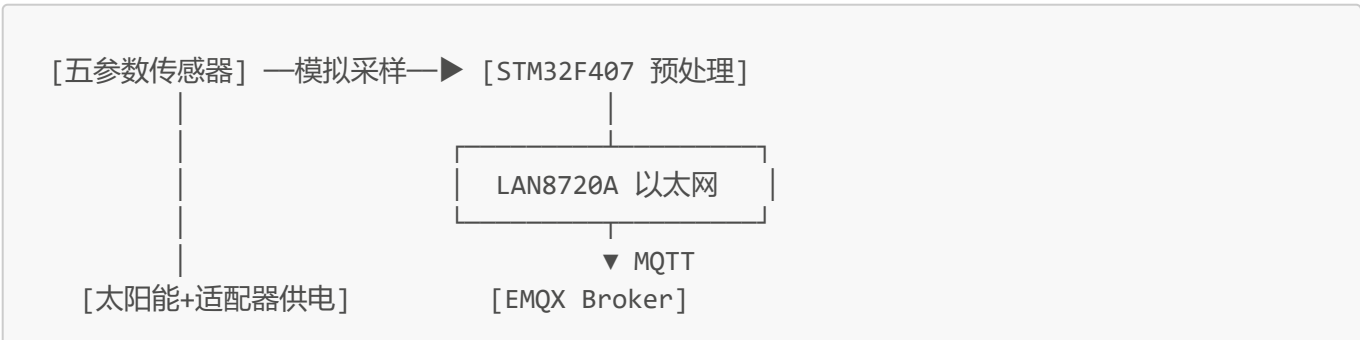
5.1 技术栈 (参考 [frontend/package.json](#))

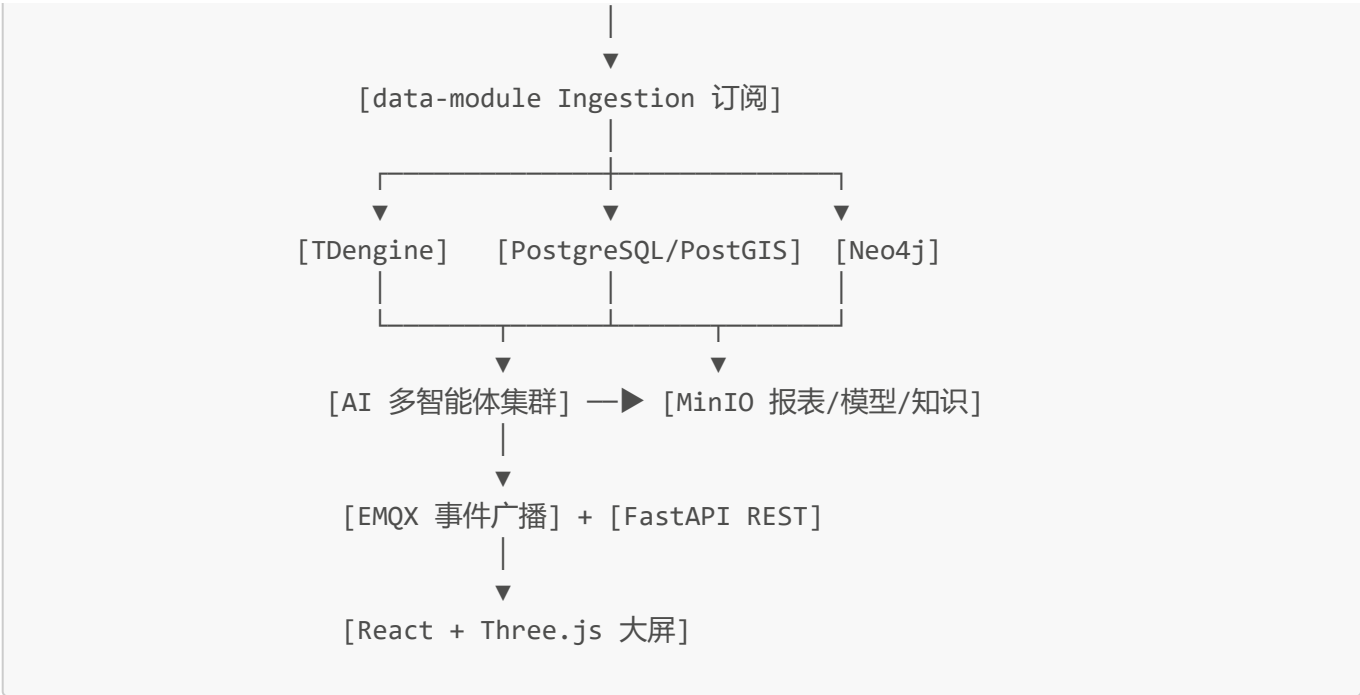
- UI: Ant Design 6、Tailwind CSS 3、styled-components
- 地理可视化: **Three.js + @react-three/fiber + @react-three/drei** (无边界三维地形, 默认视角与覆盖区域可配置, 便于适配不同流域)、**deck.gl**、d3-geo、topojson-client、AMap 高德地图
- 数据可视化: ECharts 5 + echarts-gl
- 状态/路由: Zustand、React Router 7
- 动画/热力: GSAP、keli-heatmap

5.2 主要业务页面 ([frontend/src/pages/](#))

- **Home / Dashboard** — 首页大屏与综合仪表盘
- **Map** — 通用流域三维 GIS 大屏, 默认视角、法线图层范围、路网等级等均可配置, 不绑定特定地区, 可按需切换到任意流域
- **Stations / StationDetail** — 站点管理与详情
- **MqttConnections / MqttData** — 外部 MQTT 数据源接入
- **Alerts / AlertDetail / AlertRules** — 告警中心与规则管理
- **Agents / Models / Prediction** — AI 多智能体与预测
- **Graph / RiverTopology / PollutionSources** — 河网拓扑与污染源图谱
- **Knowledge / CaseDetail** — 知识库与治理案例
- **Reports** — PDF / Excel 报表

六、端到端数据生命周期





七、技术亮点

- 1. **端云协同**：STM32F407 的 FPU 在端侧完成数字滤波，上行数据已过噪声处理；平台侧流式计算 + AI 仅处理高价值事件。
- 2. **离网可部署**：50 W 太阳能板 + 18 V 直供，适用于无市电野外站点。
- 3. **多模态融合**：**时序 (TDengine) + 空间 (PostGIS) + 图谱 (Neo4j) + 向量 (pgvector) + 对象 (MinIO)** 五库协同，AI 分析兼具“快、准、可解释”。
- 4. **多智能体自治**：Coordinator + Monitor + Analysis + Decision 四 Agent 分工协作，支持模型热加载与动态调度。
- 5. **通用三维流域大屏**：基于 Three.js 自绘地形与河网拓扑，地图视角、覆盖区域与图层资源全部参数化，可在不同流域/项目间自由切换，不与具体地区耦合。
- 6. **模块化单体**：统一 FastAPI 入口，部署简单，同时保留业务模块边界，便于按需拆分微服务。

八、应用价值

- **监管侧**：实时掌握流域水质动态，快速定位污染源，提高执法效率。
- **应急侧**：AI 自动分级 + 处置建议输出，缩短突发水环境事件响应时间。
- **运营侧**：可离网部署的低功耗硬件 + 云端智能大脑，单位运维成本显著下降。
- **科研侧**：多模态历史数据资产沉淀，支撑水环境建模与长期趋势研究。

九、硬件规格速查表 (BOM 摘要)

说明：表中「水质传感器」标记 *[可选]* 的为**基础版默认搭配**，可按项目需求增减；核心板、供电、以太网 PHY 为**标配**。

分类	型号 / 规格	关键参数	是否必备
----	---------	------	------

分类	型号 / 规格	关键参数	是否必备
水质传感器 - pH	通用 pH 电极	0~14, ±0.02	可选 (基础版)
水质传感器 - EC	电导率探头	0~2000 μS/cm, ±1% FS	可选 (基础版)
水质传感器 - 水温	温度探头	-40~125 °C	可选 (基础版)
水质传感器 - TDS	总溶解固体探头	0~1000 ppm	可选 (基础版)
水质传感器 - 盐度	盐度探头	0~1300 ppm	可选 (基础版)
水质传感器 - 扩展	浊度 / DO / ORP / 氨氮 / COD / TN / TP / 余氯 / 叶绿素 a / 蓝绿藻 / 水位 / 流速 等	按项目要求选配	可选 (扩展版)
主控 MCU	STM32F407VET6	Cortex-M4 + FPU, 168 MHz, Flash 512 KB / SRAM 192 KB, LQFP-100	必备
供电 - 适配器	24 V DC 输入	—	必备 (二选一)
供电 - 太阳能板	50 W / 18 V	Ipm 2.55 A, Voc 24.3 V, Isc 2.7 A, 670×430×25 mm	必备 (二选一)
以太网 PHY	LAN8720A-CP-TR	10/100BASE-T/TX, RMII, IEEE 802.3/802.3u	必备

以上即为本平台从硬件感知、通信传输到云端智能与前端可视化的完整介绍。硬件端**水质传感器矩阵全部为可选配置**，以基础五参数为默认出厂搭配，其余按项目需求选配；软件平台已对多类水质指标做通用化建模，可无缝接入任意参数组合。地图与可视化模块均采用通用参数化配置，不绑定任何具体地区，可灵活适配多流域部署场景。